

อุกกาบาตชนโลก

มีอุกกาบาตก้อนหนึ่งกำลังพุ่งเข้าหาโลก โดยมีขนาดเริ่มต้นเป็นจำนวนเต็ม n ระหว่างทาง
อุกกาบาตจะชนกับสะเก็ดดาวหลายก้อน ซึ่งแต่ละก้อนมีขนาดแตกต่างกัน

จงเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าอุกกาบาตสามารถ “ชนสะเก็ดดาวทั้งหมด” และยังไม่แตก
จนไปถึงโลกได้หรือไม่

กติกาการชนมีดังนี้:

- ถ้าอุกกาบาตมีขนาด มากกว่าหรือเท่ากับ สะเก็ดดาว
 - อุกกาบาตจะ รวมมวล และมีขนาดเพิ่มขึ้น
- ถ้าอุกกาบาตมีขนาด น้อยกว่า สะเก็ดดาว
 - อุกกาบาตจะ แตกทันที และไม่สามารถไปถึงโลกได้

หมายเหตุ “เลือกเรียงลำดับ” การชนสะเก็ดดาวได้ตามต้องการ

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม n ขนาดเริ่มต้นของอุกกาบาตเป็น ($0 < n < 1000000$)
- บรรทัดที่ 2 จำนวนเต็ม m จำนวนของสะเก็ดดาว ($0 < m < 1000000$)
- บรรทัดที่ 3 ขนาดของสะเก็ดดาวที่โคจรรอบโลกเป็นจำนวนเต็ม $p_1, p_2, p_3, \dots$
($0 < p_i < 1000000$)

ข้อมูลส่งออก

- แสดง true หากอุกกาบาตสามารถไปถึงโลกได้
- แสดง false หากอุกกาบาตแตกก่อนถึงโลก

Input	Output
10 5 3 9 19 5 21	true
5 4 4 9 23 4	false